

电子科技大学 2003 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：409 信号与系统

注：应届生只做第一至八题，在职考生在(九、十、十一)中任选做两题。

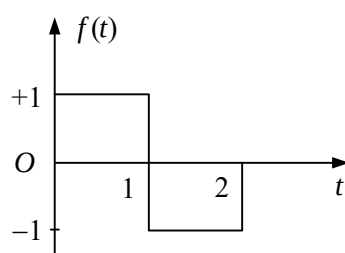
一、(8 分)某连续时间系统的输入 $f(t)$ 和输出 $y(t)$ 有如下关系： $y(t) = f(\cos(t))$ 。

(1)该系统是因果的吗？为什么？

(2)该系统是否是线性系统？

二、解答下列问题(共 16 分)

1、已知信号 $f(t)$ 如下图所示， $h(t) = f(2-t)$ ，计算 $h(t) * f(t)$ 并画出其波形。



2、若序列 $f_1[n] = \cos 4n$ ， $f_2[n] = a^n u[n]$ ， $|a| < 1$ ， $f_3[n] = \{1, -a\}$ ， $n = 0, 1$ 。计算 $f_1[n] * f_2[n] * f_3[n]$ 。

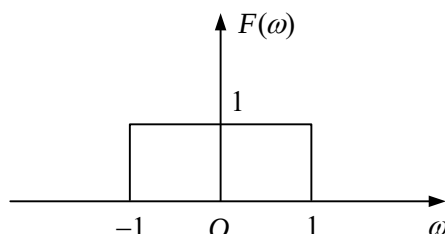
三、(16 分)已知连续时间信号为： $f(t) = \left(\frac{\sin t}{2\pi t}\right)^2 \cos t$ 。

(1)求 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 并画出频谱图；

(2)对 $f(t)$ 进行冲激串采样，产生 $f_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\delta(t-nT)$ ，为保证 $f(t)$ 可以完全从 $f_p(t)$ 恢复出来，试求 $T_{\max}$ 。

四、完成下列小题(共 20 分)

1、信号 $f(t)$ 的频谱如下图所示，计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{d}{dt} f(t) \right|^2 dt$ 。



2、证明：单位冲激响应 $h(t)$ 是实函数的连续时间 LTI 系统，若频响 $H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\angle H(\omega)}$ ，则该系统对输入 $f(t) = \cos(\omega_0 t + \theta)$ 的响应一定为： $y(t) = |H(\omega_0)|\cos[\omega_0 t + \theta + \angle H(\omega_0)]$ 。

五、(16 分)描述某稳定 LTI 系统的常系数微分方程如下：

$$\frac{d}{dt} y(t) + ay(t) = af(t) - \frac{d}{dt} f(t), \quad a > 0$$

(1)求该系统的频率响应 $H(\omega)$ ，计算 $|H(\omega)|$ 和 $\angle H(\omega)$ ；

(2) 若 $a=1$ ，当 $f(t)=\cos\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)+\cos(t)+\cos\sqrt{3}t$ 时，求该系统的输出 $y(t)$ 。

六、(14 分) 设 $c(t)$ 为一实值周期信号， $c(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ ，其中 $a_0=0$ ， $a_1 \neq 0$ 。 $f(t)$ 是一个带限信号， $F(\omega)=0$ ， $|\omega| \geq \omega_0/2$ ，被用来调制载波 $c(t)$ 得到 $y(t)=f(t)c(t)$ 。

(1) 给出一个理想带通滤波器的通带和通带增益，以使得当输入为 $y(t)$ 时，该滤波器的输出是 $g(t)=(a_1 e^{j\omega_0 t} + a_1^* e^{-j\omega_0 t}) f(t)$ ；

(2) 证明： $g(t)=A f(t) \cos(\omega_0 t + \varphi)$ ，并将 A 和 φ 分别用 $|a_1|$ 和 $\angle a_1$ 表示。

七、(14 分) 计算信号 $f(t)=|\sin \pi t|u(t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$ 。

八、(14 分) 已知序列 $f[n]$ 的 z 变换为 $F(z)$ ，且有如下条件：(a) $f[n]$ 是实右边序列， $F(z)$ 只有两个极点；

(b) $F(z)$ 在原点有二阶零点， $F(z)$ 有一个极点在 $z=\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}$ 处；(c) $F(1)=\frac{8}{3}$ 。试求 $F(z)$ 并给出其收敛域。

九、(16 分) 某连续时间全通 LTI 系统的系统函数为 $H(s)=\frac{s-1}{s+1}$ ，系统的输出为 $y(t)=e^{-2t}u(t)$ ，要求：

(1) 找出能产生 $y(t)$ 输出的输入信号 $f(t)$ ；

(2) 若该系统稳定，作 $H(s)$ 零极点图，并标明收敛域，判断系统的因果性；

(3) 对于稳定系统，当 $f(t)=e^{3t}$ 时，求出系统的输出 $y(t)$ ；

(4) 定性画出系统的幅频特性和相频特性曲线；

(5) 画出该系统的模拟框图。

十、(16 分) 某因果离散时间系统的系统函数为：

$$H(z)=\frac{z}{z^2+3z+2}$$

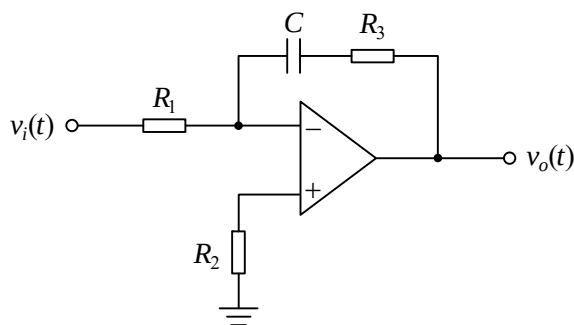
(1) 求出该系统的单位脉冲响应 $h[n]$ ；

(2) 当输入为 $f[n]=u[n]$ 时，求出系统输出 $y[n]$ ；

(3) 写出表征该系统的差分方程；

(4) 画出实现该系统的模拟框图。

十一、(16 分) 下图所示的由理想运放组成的电路，已知 $R_1=R_2=R_3=10k\Omega$ ， $C=0.1\mu F$ 。



(1) 确定该电路的传递函数 $H(s)$ ；

(2) 假定电路的初始状态为零，当输入电压为 $v_i(t)=e^{-t}u(t)$ (伏特) 时，求该电路的输出电压 $v_o(t)$ 。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

(1) 当 $t=0$ 时， $y(0)=f(1)$ ，输出超前于输入，故系统是非因果系统。

(2) 输入 $af_1(t)+bf_2(t)$ 时，输出为：

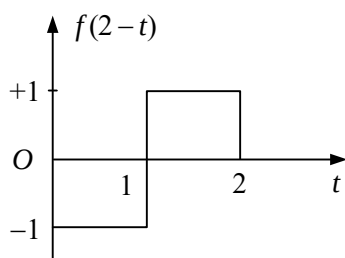
$$y(t) = af_1(\cos(t)) + bf_2(\cos(t)) = ay_1(t) + by_2(t)$$

故系统是线性系统。

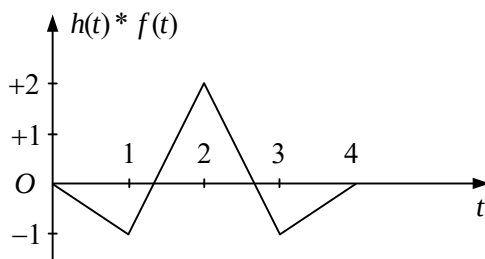
二、

1、解：

$h(t) = f(2-t)$ 的图像如下：



则 $h(t) * f(t)$ 的结果如下：



$$h(t) * f(t) = \begin{cases} -t & 0 < t \leq 1 \\ 3t - 4 & 1 < t \leq 2 \\ 8 - 3t & 2 < t \leq 3 \\ t - 4 & 3 < t \leq 4 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

2、解：

由已知条件可知：

$$f_2[n] * f_3[n] = a^n u[n] - a \cdot a^{n-1} u[n-1] = \delta[n]$$

所以：

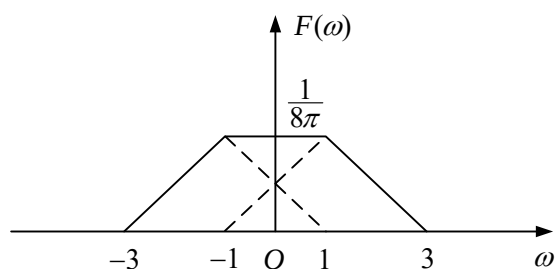
$$f_1[n] * f_2[n] * f_3[n] = f_1[n] = \cos 4n$$

三、解：

(1) 由于 $Sa^2(t) \leftrightarrow \pi \Lambda\left(\frac{\omega}{2}\right)$ ，所以：

$$f(t) = \frac{1}{4\pi^2} \cdot Sa^2(t) \cdot \cos t \leftrightarrow F(\omega) = \frac{1}{8\pi} \left[\Lambda\left(\frac{\omega-1}{2}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega+1}{2}\right) \right]$$

频谱图示意如下：



(2) 由抽样定理可知：

$$T_{\max} = \frac{2\pi}{2\omega_m} = \frac{\pi}{3}$$

四、

1、解：

由帕塞瓦尔定理得：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{d}{dt} f(t) \right|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |j\omega F(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{3\pi}$$

2、证：

由欧拉公式可知：

$$f(t) = \frac{1}{2} \left[e^{j(\omega_0 t + \theta)} + e^{-j(\omega_0 t + \theta)} \right]$$

由特征函数的性质得:

$$\begin{aligned}y(t) &= \frac{1}{2} \left[|H(\omega_0)| e^{j(\omega_0 t + \theta) + j\angle H(\omega_0)} + |H(-\omega_0)| e^{-j(\omega_0 t + \theta) + j\angle H(-\omega_0)} \right] \\&= \frac{1}{2} |H(\omega_0)| \left[e^{j[\omega_0 t + \theta + \angle H(\omega_0)]} + e^{-j[\omega_0 t + \theta + \angle H(\omega_0)]} \right] \\&= |H(\omega_0)| \cos[\omega_0 t + \theta + \angle H(\omega_0)]\end{aligned}$$

五、解:

(1) 该系统的系统函数为:

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{F(\omega)} = \frac{a - j\omega}{a + j\omega} \Rightarrow |H(\omega)| = 1, \quad \angle H(\omega) = -2 \arctan \frac{\omega}{a}$$

(2) 当 $a=1$ 时, $\angle H(\omega) = -2 \arctan \omega$, 且:

$$\angle H\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{3}, \quad \angle H(1) = -\frac{\pi}{2}, \quad \angle H(\sqrt{3}) = -\frac{2\pi}{3}$$

故系统的输出为:

$$y(t) = \cos\left(\frac{t}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\sqrt{3}t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

六、解:

(1) 由已知条件可知:

$$y(t) = f(t)c(t) = f(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = f(t) \cdot \sum_{k=1}^{+\infty} \left[a_k e^{jk\omega_0 t} + a_k^* e^{-jk\omega_0 t} \right]$$

故带通滤波器为:

$$H(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega - \omega_0| < \omega_0/2 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

(2) 由(1)的结果可知:

$$g(t) = \left[|a_1| e^{j(\omega_0 t + \angle a_1)} + |a_1| e^{-j(\omega_0 t + \angle a_1)} \right] f(t) = 2|a_1| \cos(\omega_0 t + \angle a_1) f(t)$$

对照可知: $A = 2|a_1|$, $\varphi = \angle a_1$ 。

七、解:

信号 $f(t)$ 可表示为:

$$f(t) = \sin(\pi t) [u(t) - u(t-1)] * \sum_{n=0}^{+\infty} \delta(t-n)$$

所以 $f(t)$ 的拉氏变换为:

$$F(s) = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} \cdot \frac{1 + e^{-s}}{1 - e^{-s}}$$

八、解：

由已知条件(a)和(b)可知：

$$F(z) = \frac{Az^2}{\left(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}}\right)\left(z - \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)} = \frac{Az^2}{z^2 - \frac{1}{2}z + \frac{1}{4}}$$

由(c)可知 $A=2$ ，所以：

$$F(z) = \frac{2z^2}{z^2 - \frac{1}{2}z + \frac{1}{4}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

九、解：

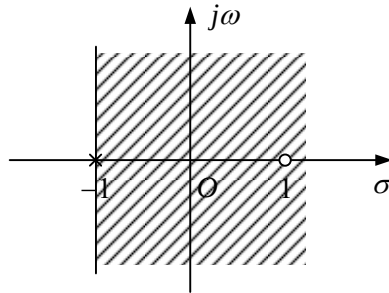
(1)由已知条件可知：

$$F(s) = \frac{Y(s)}{H(s)} = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{s+1}{s-1} = \frac{2}{3} \frac{1}{s-1} + \frac{1}{3} \frac{1}{s+2}$$

求拉氏逆变换得：

$$f(t) = \left(\frac{2}{3}e^t + \frac{1}{3}e^{-2t}\right)u(t)$$

(2)零点 $z=1$ ，极点 $p=-1$ ，收敛域： $\text{Re}[s] > -1$ ，系统是因果系统。零极点图如下：



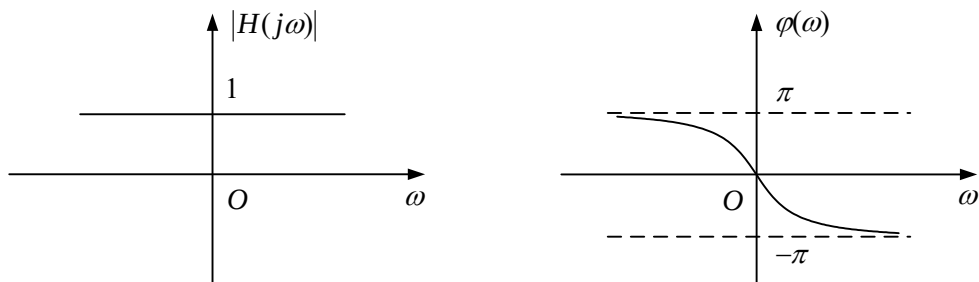
(3)由特征函数的性质得：

$$y(t) = H(3)e^{3t} = 2e^{3t}$$

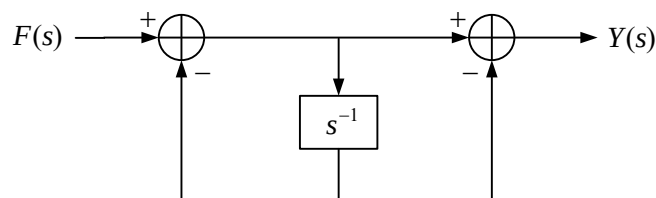
(4)系统的频率响应为：

$$H(j\omega) = \frac{j\omega - 1}{j\omega + 1} \Rightarrow |H(j\omega)| = 1, \quad \phi(\omega) = -2\arctan \omega$$

幅频特性和相频特性如下：



(5)系统框图如下所示：



十、解：

(1)由题意可知：

$$H(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)} = \frac{z}{z+1} - \frac{z}{z+2}$$

求逆 z 变换得：

$$h[n] = (-1)^n u[n] - (-2)^n u[n]$$

(2)系统的输出为：

$$Y(z) = F(z)H(z) = \frac{z^2}{(z+1)(z+2)(z-1)} = \frac{1}{2} \frac{z}{z+1} - \frac{2}{3} \frac{z}{z+2} + \frac{1}{6} \frac{z}{z-1}$$

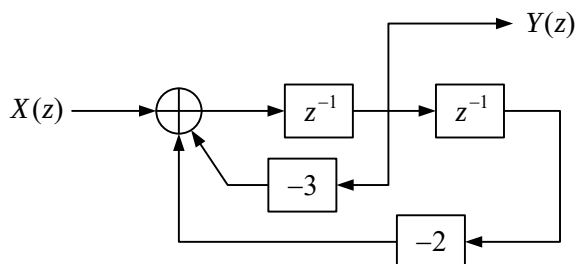
求逆 z 变换得：

$$y[n] = \frac{1}{2}(-1)^n u[n] - \frac{2}{3}(-2)^n u[n] + \frac{1}{6} u[n]$$

(3)由(1)的结果可知：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-1}}{1+3z^{-1}+2z^{-2}} \Rightarrow y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n-1)$$

(4)系统的模拟框图如下：



十一、解：

(1)由电路图可知：

$$V_o(s) = - \left[V_i(s) - \frac{V_i(s) - V_o(s)}{R_1 + R_3 + \frac{1}{sC}} \cdot R_1 \right] = - \frac{R_3 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_3 + \frac{1}{sC}} V_i(s) - \frac{R_1}{R_1 + R_3 + \frac{1}{sC}} V_o(s)$$

故系统函数为：

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = - \frac{R_3 + \frac{1}{sC}}{2R_1 + R_3 + \frac{1}{sC}} = - \frac{sR_3C}{s(2R_1 + R_3)C + 1} = \frac{s}{3s + 1000}$$

(2) 输出的拉氏变换为:

$$V_o(s) = V_i(s)H(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{s}{3s+1000} = \frac{1}{3 \times 997} \left(-\frac{3}{s+1} + \frac{1000}{s + \frac{1000}{3}} \right)$$

求拉氏逆变换得:

$$v_o(t) = \frac{1}{3 \times 997} \left[-3e^{-t}u(t) + 1000e^{-\frac{1000t}{3}}u(t) \right]$$